Valor de la temperatura T (en grados) en función del tiempo t (en horas)

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
T	0	−1	−2	−2	−0,5	1	3	3,5	4

Esta tabla determina T como función de t.

II. Forma gráfica

Dado en el plano del sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas un conjunto de los puntos $M(x, y)$ tal que ningún par de puntos se halla sobre una recta paralela al eje Oy, podemos decir

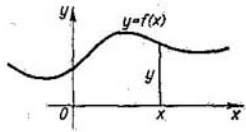


Fig. 4.

que el conjunto mencionado determina una función uniforme $y = f(x)$. Las abscisas de los puntos constituyen los valores del argumento y las ordenadas correspondientes, los de la función (fig. 4).

El conjunto de puntos del plano (xOy), cuyas abscisas representan valores de la variable independiente y las ordenadas, los valores correspondientes de la función, se llama *gráfica* de la función dada.

III. Forma analítica

Primero expliquemos el concepto de «expresión analítica». Se da el nombre de *expresión analítica* a la representación simbólica de un conjunto de ciertas operaciones matemáticas que se realizan en una sucesión determinada con cifras y letras que designan magnitudes constantes y variables. Se entiende por conjunto de operaciones matemáticas no sólo las operaciones elementales (adición, sustracción, extracción de raíz, etc.), sino también las que iremos determinando a medida que avancemos en el curso.

Ejemplos de expresión analítica son:

$$x^4 - 2; \quad \frac{\log x - \operatorname{sen} x}{5x^2 + 1}; \quad 2^x - \sqrt{5 + 3x}, \text{ etc.}$$

Si la dependencia funcional $y = f(x)$ es tal que f designa una expresión analítica, se dice que la función y de x está *expresada analíticamente*. Ejemplos de funciones expresadas analíticamente son:

1) $y = x^4 - 2$; 2) $y = \dfrac{x+1}{x-1}$; 3) $y = \sqrt{1-x^2}$; 4) $y = \operatorname{sen} x$; 5) $Q = \pi R^2$, etc.

Aquí, las funciones están expresadas analíticamente por medio de una fórmula (se entiende por fórmula la igualdad de dos expresiones analíticas). En estos casos podemos hablar de dominio natural de definición de la función.

El dominio natural de definición de una función expresada analíticamente se compone del conjunto de valores de x para los cuales la expresión analítica, o segundo miembro de la igualdad, adquiere un valor determinado. Así, por ejemplo, como dominio natural de definición de la función $y = x^4 - 2$ tendremos el intervalo infinito $-\infty < x < +\infty$, ya que la función está definida para todos los valores de x. La función $y = \dfrac{x+1}{x-1}$ está definida para todos los valores de x, menos para $x = 1$, pues, este valor reduce el denominador a cero. Para la función $y = \sqrt{1-x^2}$, el dominio natural de definición está constituido por el segmento $-1 \leqslant x \leqslant 1$, etc.

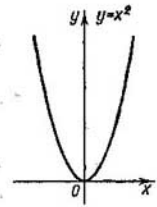


Fig. 5.

Observación. A veces surge la necesidad de examinar no todo el dominio natural de definición de la función, sino parte de él. Así, la dependencia del área Q de un círculo de radio R se determina por la función $Q = \pi R^2$. Al considerar esta fórmula geométrica aparece en calidad de dominio de definición el intervalo infinito $0 < R < +\infty$, mientras que el dominio natural de definición de la función dada es el intervalo infinito $-\infty < R < +\infty$.

Si la función $y = f(x)$ viene expresada analíticamente, puede representarse de manera gráfica en el plano de coordenadas xOy. Así, por ejemplo, la gráfica de la función $y = x^2$ es la parábola representada en la figura 5.

§ 8. FUNCIONES ELEMENTALES FUNDAMENTALES. FUNCIONES ELEMENTALES

Las *funciones elementales fundamentales* expresadas analíticamente son las siguientes:

1. *Función potencial*: $y = x^\alpha$, donde α es un número real *

*) Siendo α un número irracional, esta función se calcula, tomando logaritmos y antilogaritmos: $\log y = \alpha \log x$, suponiendo $x > 0$.

II. *Función exponencial:* $y = a^x$, en la que a es un número positivo, diferente de la unidad.

III. *Función logarítmica:* $y = \log_a x$ en la cual la base a es un número positivo diferente de la unidad.

IV. *Funciones trigonométricas:*

$$y = \operatorname{sen} x,\ y = \cos x,\ y = \operatorname{tg} x.$$

$$y = \operatorname{cotg} x,\ y = \sec x,\ y = \operatorname{cosec} x.$$

V. *Funciones trigonométricas inversas:*

$$y = \operatorname{arcsen} x,\ y = \arccos x,\ y = \operatorname{arctg} x,$$

$$y = \operatorname{arccotg} x,\ y = \operatorname{arcsec} x,\ y = \operatorname{arccosec} x.$$

Examinemos los dominios de definición y las gráficas de las funciones elementales fundamentales.

Función potencial. $y = x^\alpha$.

1. α es un número entero positivo. La función está definida en el intervalo infinito $-\infty < x < +\infty$. En este caso, para ciertos

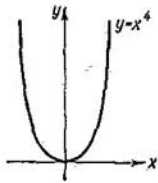


Fig. 6.

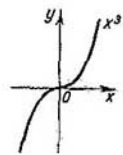


Fig. 7.

valores de α las gráficas de la función toman las formas que se exponen en las figuras 6 y 7.

2. α es un número entero negativo. En este caso, la función está definida para todos los valores de x, excepto para $x = 0$. Las gráficas de la función para ciertos valores de α se exponen en las figuras 8 y 9.

En las figuras 10, 11, 12 tenemos las gráficas de la función potencial cuyos valores de α son números racionales fraccionarios.

Función exponencial, $y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$.

Esta función está definida para todos los valores de x. Su gráfica está representada en las figuras 13 y 14.

Función logarítmica, $y = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$.

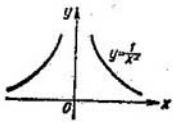


Fig. 8.

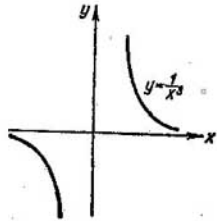


Fig. 9.

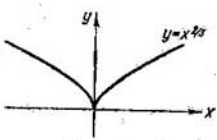


Fig. 10.

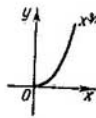


Fig. 11

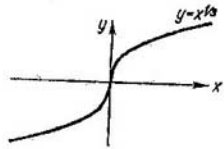


Fig. 12.

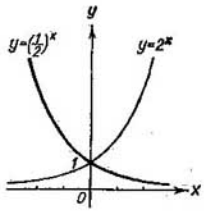


Fig. 13.

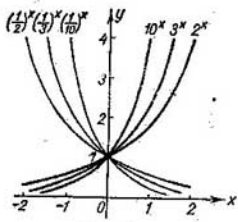


Fig. 14.

Esta función está definida para los valores de $x > 0$. Su gráfica se muestra en la figura 15.

Funciones trigonométricas. En las fórmulas $y = \operatorname{sen} x$, etc., la variable independiente x se expresa en radianes. Todas las funciones trigonométricas indicadas son periódicas. Su definición general es como sigue:

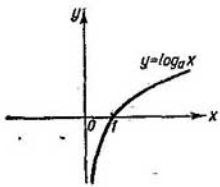


Fig. 15.

Definición 1. La función $y = f(x)$ se denomina *periódica*, si existe un número constante C tal que, al sumarlo (o restarlo) al argumento x, el valor de la función no se altere, $f(x + C) = f(x)$. El valor mínimo de este número constante se denomina *período* de la función; en lo sucesivo lo designaremos por $2l$. Según la definición, la función $y = \operatorname{sen} x$ es periódica, cuyo período es igual a 2π: $\operatorname{sen} x = \operatorname{sen}(x + 2\pi)$. El período de $\cos x$ es también igual a 2π. Del mismo modo, el período de las funciones $y = \operatorname{tg} x$ e $y = \operatorname{cotg} x$ es igual a π.

Las funciones $y = \operatorname{sen} x$ e $y = \cos x$ están definidas para todos los valores de x. Las funciones $y = \operatorname{tg} x$ e $y = \sec x$ están definidas

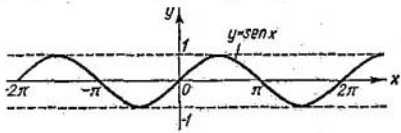


Fig. 16.

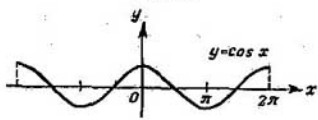


Fig. 17.

en todos los puntos, excepto $x = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ $(k = 0, 1, 2 \ldots)$; las funciones $y = \operatorname{cotg} x$ e $y = \operatorname{cosec} x$ están definidas para todos los valores de x, excepto para $x = k\pi$ $(k = 0, 1, 2 \ldots)$.

Las gráficas de las funciones trigonométricas se muestran en las figuras 15-19. Más adelante examinaremos detalladamente las funciones trigonométricas inversas.

Introduzcamos ahora el concepto de función de función. Si y es una función de u y u depende, a su vez, de una variable x, entonces, y también depende de x.

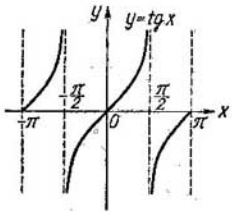


Fig. 18.

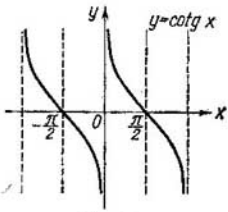


Fig. 19.

Si $y = F(u)$ y $u = \varphi(x)$, la función y de x será:

$$y = F[\varphi(x)].$$

Esta función se denomina *función de función* o *función compuesta*.

Ejemplo 1. Sea $y = \operatorname{sen} u$, $u = x^2$. La función $y = \operatorname{sen}(x^2)$ es una función compuesta de x.

Observación. El dominio de definición de la función $y = F[\varphi(x)]$ está constituido por todo el dominio de la función $u = \varphi(x)$, o bien por la parte de éste en que se definen los valores de u que no salgan fuera del dominio de la función $F(u)$.

Ejemplo 2. El dominio de la función $y = \sqrt{1 - x^2}$ ($y = \sqrt{u}$, $u = 1 - x^2$) es el segmento $[-1, 1]$, ya que $u < 0$ y $|x| > 1$ y, por lo tanto, la función $\sqrt{u}$ no está definida para estos valores de x (aunque la función $u = 1 - x^2$ está definida para todos los valores de x). La gráfica de esta función se representa como la mitad superior de la circunferencia cuyo centro coincide con el origen de coordenadas, siendo el radio de la misma igual a la unidad.

La operación «función de función» puede efectuarse no sólo una vez, sino cualquier número de veces. Por ejemplo, la función $y = \ln[\operatorname{sen}(x^2 + 1)]$ se obtiene, efectuando las siguientes operaciones (es decir, determinando las siguientes funciones):

$$v = x^2 + 1,\ u = \operatorname{sen} v,\ y = \ln u.$$

Definamos ahora el concepto de función elemental.

Definición 2. La función que puede ser dada por la fórmula de la forma $y = f(x)$, donde el segundo miembro de la igualdad está compuesto de funciones elementales fundamentales y constantes, mediante un número finito de operaciones de adición, sustracción,

multiplicación, división y función de función, se llama *función elemental.*

De está definición se deduce que las funciones expresadas analíticamente son funciones elementales.

Ejemplos de las funciones elementales son:

$$y = \sqrt{1+4\operatorname{sen}^2 x}; \quad y = \frac{\log x + 4\sqrt[3]{x} + 2\operatorname{tg} x}{10^x - x + 10}.$$

Ejemplo de función no elemental:

$y = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$ [$y = f(n)$] es una función no elemental, dado que el número de operaciones que deben efectuarse para calcular y va aumentando a medida que crece n, es decir, el número de operaciones es infinito.

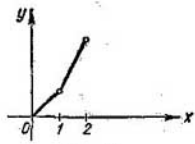


Fig. 20.

Observación. La función expuesta en la figura 20 es elemental aunque viene expresada por dos fórmulas:

$$f(x) = x, \text{ si } 0 \leqslant x \leqslant 1; \; f(x) = 2x - 1, \text{ si } 1 \leqslant x \leqslant 2.$$

Es posible demostrar que esta función puede expresarse con una sola fórmula $y = f(x)$, incluida entre las indicadas en la definición 2. (Véanse los ejemplos 139 al 144 de los ejercicios para el capítulo V).

§ 9. FUNCIONES ALGEBRAICAS

Son funciones algebraicas las funciones elementales siguientes:

I. Función racional entera o polinomio

$$y = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n,$$

donde a_0, a_1, . . ., a_n son números constantes que llamamos coeficientes; n es un entero no negativo, llamado grado del polinomio. Evidentemente, la función indicada está definida para todos los valores de x, es decir, en un intervalo infinito.

Ejemplos: 1. $y = ax + b$ es una función lineal. Si $b = 0$, la función lineal $y = ax$ expresa la dependencia proporcional de y respecto a x. Si $a = 0$, $y = b$, la función es constante.

2. $y = ax^2 + bx + c$, es una función cuadrática.

La gráfica de la función cuadrática es una parábola (*fig.* 21). Estas funciones han sido estudiadas detalladamente en el curso de geometría analítica.

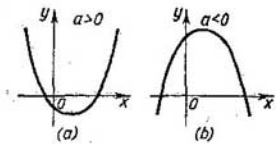


Fig. 21

II. **Función racional fraccionaria.** Esta función se expresa como la razón de dos polinomios:

$$y = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \ldots + b_m}.$$

Como ejemplo de una función racional fraccionaria puede servir

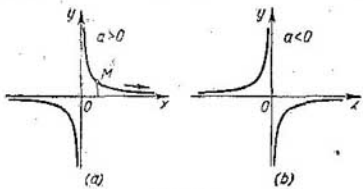


Fig. 22

la función $y = \frac{a}{x}$, que expresa una dependencia inversamente proporcional. Su gráfica se muestra en la figura 22. Es evidente que la función racional fraccionaria está definida para todos los valores de x, excepto para aquellos que reducen el denominador a cero.

III. **Función irracional.** Si en el segundo miembro de la igualdad $y = f(x)$ se efectúan operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y elevación a potencia, siendo los exponentes números racionales, no enteros, la función de y en dependencia de x se llama *irracional*. Son *irracionales* las funciones siguientes:

$$y = \frac{2x^2 + \sqrt{x}}{\sqrt{1 + 5x^2}}; \qquad y = \sqrt{x}, \text{ etc.}$$

Observación 1. No todas las funciones algebraicas están comprendidas en tres tipos de funciones mencionadas. Se denomina *función algebraica* cualquier función $y = f(x)$ que satisfaga una ecuación de la forma

$$P_0(x)\,y^n + P_1(x)\,y^{n-1} + \ldots + P_n(x) = 0, \qquad (1)$$

donde, $P_0(x)$, $P_1(x)$, ..., $P_n(x)$ son ciertos polinomios de x.

Se puede demostrar que cada una de las funciones que pertenece a los tres tipos mencionados satisface cierta ecuación de la forma (1); pero no toda función que satisfaga esta ecuación pertenecerá a alguno de los tres tipos denominados.

Observación 2. La función que no es algebraica se llama *transcendente*. Son funciones transcendentes:

$$y = \cos x; \quad y = 10^x, \text{ etc.}$$

§ 10. SISTEMA DE COORDENADAS POLARES

La posición de un punto en el plano se puede determinar por medio del sistema de *coordenadas polares*.

Elijamos en el plano un punto O, que llamaremos *polo* y una recta o *eje polar*, que tiene su origen en el punto O. La posición de

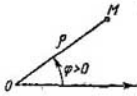


Fig. 23

un punto M en el plano se determina por dos números: ρ y φ. El primero indica la distancia del punto M al polo y el segundo, el valor del ángulo formado por el segmento OM con el eje polar. Para calcular el ángulo φ se considera positiva la dirección contraria a la de las manecillas del reloj. Los números ρ y φ se denominan *coordenadas polares* del punto M (fig. 23).

El radio vector ρ se considera siempre no negativo. Si el ángulo polar φ varía en los límites $0 \leqslant \varphi < 2\pi$, a cada punto del plano, a excepción del polo, le corresponde un par determinado de números ρ y φ. En el polo, $\rho = 0$ y φ puede tener cualquier valor.

Determinemos la relación que existe entre las coordenadas polares y las rectangulares o cartesianas. Supongamos que el origen de coordenadas rectangulares coincide con el polo y la dirección positiva del eje Ox, con el eje polar. Veamos ahora la relación que existe entre las coordenadas cartesianas y las polares de un mismo punto.

En la figura 24 se ve:

$x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \operatorname{sen} \varphi$ e inversamente $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}$.

Observación. Determinando φ hay que tener en cuenta el cuadrante en que se halla el punto y tomar el valor correspondiente de φ.

En el sistema de coordenadas polares la ecuación $\rho = F(\varphi)$ determina una línea.

Ejemplo 1. En coordenadas polares la ecuación $\rho = a$, donde $a = \text{const}$, determina una circunferencia de radio a y centro en el polo. La ecuación

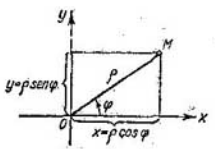


Fig. 24

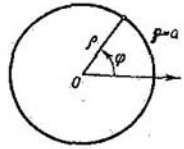


Fig. 25

de la misma circunferencia (fig. 25) en el sistema de coordenadas rectangulares, trazado en la forma expuesta en la figura 24, será:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = a \text{ ó } x^2 + y^2 = a^2.$$

Ejemplo 2.

$$\rho = a\varphi, \text{ donde } a = \text{const.}$$

Veamos la tabla de valores de ρ para algunos valores de φ:

φ	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3}{4}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π	3π	4π
ρ	0	$\approx 0{,}78a$	$\approx 1{,}57a$	$\approx 2{,}36a$	$\approx 3{,}14a$	$\approx 4{,}71a$	$\approx 6{,}28a$	$\approx 9{,}42a$	$\approx 12{,}56a$

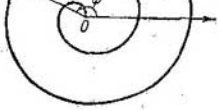


Fig. 26

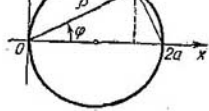


Fig. 27

La curva correspondiente se muestra en la figura 26 y se llama espiral de Arquímedes.

Ejemplo 3.

$$\rho = 2a\cos\varphi.$$

Esta es la ecuación de una circunferencia de radio a y centro en el punto $\rho_0 = a$ y $\varphi = 0$, (fig. 27). Escribamos la ecuación de esta circunferencia en coordenadas rectangulares. Poniendo en esta ecuación $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$, $\cos\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, obtendremos: $\sqrt{x^2+y^2} = 2a\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, o sea, $x^2+y^2-2ax=0$.

Ejercicios para el capítulo I

1. Dada la función $f(x) = x^2 + 6x - 4$. Comprobar que $f(1) = 3$, $f(3) = 23$.

2. $f(x) = x^2+1$. Calcular los valores:
a) $f(\frac{1}{2})$. *Respuesta*: 17. b) $f(\sqrt{2})$. *Respuesta*: 3. c) $f(a+1)$. *Respuesta*: a^2+2a+2. d) $f(a)+1$. *Respuesta*: a^2+2. e) $f(a^2)$. *Respuesta*: a^4+1. f) $[f(a)]^2$. *Respuesta*: a^4+2a^2+1. g) $f(2a)$. *Respuesta*: $4a^2+1$.

3. $\varphi(x) = \frac{x-1}{3x+5}$. Escribir las expresiones: $\varphi\left(\frac{1}{x}\right)$ y $\frac{1}{\varphi(x)}$. *Respuesta*: $\varphi\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1-x}{3+5x}$; $\frac{1}{\varphi(x)} = \frac{3x+5}{1-x}$.

4. $\psi(x) = \sqrt{x^2+4}$. Escríbanse las expresiones $\psi(2x)$ y $\psi(0)$. *Respuesta*: $\psi(2x) = 2\sqrt{x^2+1}$; $\psi(0) = 2$.

5. $f(\theta) = \operatorname{tg}\theta$. Comprobar la igualdad $f(2\theta) = \frac{2f(\theta)}{1-[f(\theta)]^2}$.

6. $\varphi(x) = \log\frac{1-x}{1+x}$. Comprobar la igualdad $\varphi(a)+\varphi(b) = \varphi\left(\frac{a+b}{1+ab}\right)$.

7. $f(x) = \log x$; $\varphi(x) = x^3$. Escribir las expresiones: a) $f[\varphi(2)]$. *Respuesta*: $3\log 2$. b) $f[\varphi(a)]$. *Respuesta*: $3\log a$. c) $\varphi[f(a)]$. *Respuesta*: $[\log a]^3$.

8. Hallar el dominio natural de definición de la función $y = 2x^2 + 1$. *Respuesta*: $-\infty < x < +\infty$.

9. Hallar los dominios naturales de definición de las funciones:
a) $\sqrt{1-x^2}$. *Respuesta*: $-1 \leqslant x \leqslant +1$. b) $\sqrt{3+x}+\sqrt[4]{7-x}$. *Respuesta*: $-3 \leqslant x \leqslant 7$. c) $\sqrt[n]{x+a}-\sqrt[n]{x-b}$. *Respuesta*: $-\infty < x < +\infty$ d) $\frac{a+x}{a-x}$. *Respuesta*: $x \neq a$. e) $\operatorname{arcsen}^2 x$. *Respuesta*: $-1 \leqslant x \leqslant 1$. f) $y = \log x$. *Respuesta*: $x > 0$. g) $y = a^x$ $(a > 0)$. *Respuesta*: $-\infty < x < +\infty$.

Construir las gráficas de las funciones:

10. $y = -3x+5$. 11. $y = \frac{1}{2}x^2+1$. 12. $y = 3-2x^2$. 13. $y = x^2+2x-1$.
14. $y = \frac{1}{x-1}$. 15. $y = \operatorname{sen} 2x$. 16. $y = \cos 3x$. 17. $y = x^2-4x+6$. 18. $y = \frac{1}{1-x^2}$.
19. $y = \operatorname{sen}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 20. $y = \cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$. 21. $y = \operatorname{tg}\frac{1}{2}x$. 22. $y = \operatorname{cotg}\frac{1}{4}x$.
23. $y = 3^x$. 24. $y = 2^{-x^2}$. 25. $y = \log_2\frac{1}{x}$. 26. $y = x^3+1$. 27. $y = 4-x^3$.

28. $y=\frac{1}{x^2}$. 29. $y=x^4$. 30. $y=x^5$. 31. $y=x^{\frac{1}{2}}$. 32. $y=x^{-\frac{1}{2}}$. 33. $y=x^{\frac{1}{3}}$.
34. $y=|x|$. 35. $y=\log_2|x|$. 36. $y=\log_2(1-x)$. 37. $y=3\operatorname{sen}\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$.
38. $y=4\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$.

39. La función $f(x)$ está definida en el segmento $[-1;1]$ del modo siguiente:

$$f(x)=1+x \quad \text{para} \quad -1\leqslant x\leqslant 0;$$
$$f(x)=1-2x \quad \text{para} \quad 0\leqslant x<1.$$

40. La función $f(x)$ está definida en el segmento $[0;2]$ del modo siguiente:

$$f(x)=x^3 \quad \text{para} \quad 0\leqslant x\leqslant 1;$$
$$f(x)=x \quad \text{para} \quad 1\leqslant x\leqslant 2.$$

Construir las curvas dadas por ecuaciones polares:

41. $\rho=\frac{a}{\varphi}$ (espiral hiperbólica). 42. $\rho=a^{\varphi}$ (espiral logarítmica). 43. $\rho=a\sqrt{\cos 2\varphi}$ (lemniscata). 44. $\rho=a(1-\cos\varphi)$ (cardioide). 45. $\rho=a\operatorname{sen}3\varphi$.